

Timetable Database Schema

NASSAQ | School Timetable System

(1) الهدف من قاعدة البيانات

قاعدة بيانات الجدول يجب أن تكون مبنية بحيث تسمح للنظام بـ:

- قراءة إعدادات المدرسة تلقائيًا
- معرفة الفصول والمواد والمعلمين
- معرفة عدد الحصص المطلوبة لكل مادة
- معرفة توفر المعلمين والفصول
- معرفة النصاب والقيود
- توليد الجدول بشكل ديناميكي
- حفظ أكثر من نسخة للجدول
- تسجيل المشكلات والتشخيص
- دعم التعديل والتوسعة مستقبلاً

(2) المبادئ الأساسية للتصميم

يجب أن تكون قاعدة البيانات:

- Database-Driven
- Normalized
- Scalable
- Versioned
- Constraint-Aware
- Audit-Friendly

ويجب أن يكون كل شيء مرتبطًا بـ:

- school
- academic_year
- term

(3) الجداول الأساسية

Table: schools

يمثل المدرسة.

Fields

- id •
- name_ar •
- name_en •
- code •
- timezone •
- status •
- created_at •
- updated_at •

Purpose

هذا هو الكيان الجذر الذي ترتبط به كل جداول الجدول المدرسي.

Table: academic_years

يمثل العام الدراسي.

Fields

- id •
- school_id •
- name_ar •
- name_en •
- start_date •
- end_date •
- is_active •
- status •
- created_at •
- updated_at •

Relationships

- كل عام دراسي ينتمي إلى مدرسة واحدة •
- كل مدرسة يمكن أن تحتوي على عدة أعوام دراسية •

Table: terms

يمثل الفصل الدراسي.

Fields

- id •
- school_id •
- academic_year_id •
- name_ar •
- name_en •

- code •
- start_date •
- end_date •
- is_active •
- status •
- created_at •
- updated_at •

Purpose

كل عمليات الجدول يجب أن تتم داخل فصل دراسي محدد.

4 إعدادات الجدول المدرسي

Table: school_timetable_settings

يمثل إعدادات الجدول الأساسية المستخدمة في التوليد.

Fields

- id •
- school_id •
- academic_year_id •
- term_id •
- week_start_day •
- number_of_teaching_days •
- periods_per_day •
- default_period_duration_minutes •
- school_day_start_time •
- school_day_end_time •
- max_daily_periods_per_teacher •
- max_weekly_periods_per_teacher •
- max_same_subject_per_day_per_class •
- allow_teacher_gaps •
- allow_class_gaps •
- auto_balance_subjects •
- ai_generation_enabled •
- draft_generation_allowed •
- partial_regeneration_enabled •
- status •
- created_at •
- updated_at •

Purpose

هذا الجدول هو المرجع الرئيسي للإعدادات الافتراضية التي يعتمد عليها محرك الجدول.

Table: school_weekdays

يمثل أيام الأسبوع المفعلة للدراسة.

Fields

- id •
- school_id •
- academic_year_id •
- term_id •
- weekday_number •
- weekday_name_ar •
- weekday_name_en •
- is_active •
- display_order •
- created_at •
- updated_at •

Purpose

تحديد الأيام التي يتم بناء الجدول عليها.

Table: school_time_blocks

يمثل جميع وحدات اليوم الدراسي.

Fields

- id •
- school_id •
- academic_year_id •
- term_id •
- block_type •
- title_ar •
- title_en •
- sequence_no •
- start_time •
- end_time •
- duration_minutes •
- is_teaching_slot •
- is_active •
- affects_schedule_flow •
- color_token •
- created_at •
- updated_at •

Possible block_type

- period •
- break •
- prayer •
- assembly •
- custom •

Purpose

هذا الجدول يحدد:

- الحصص التعليمية •
- الاستراحات •
- الصلاة •
- أي بلوكات زمنية أخرى •

وهو الأساس الذي تُبنى عليه شبكة الجدول.

(5) الهيكل الأكاديمي

Table: grades

يمثل الصف الدراسي.

Fields

- id •
- school_id •
- name_ar •
- name_en •
- stage •
- display_order •
- is_active •
- created_at •
- updated_at •

Table: classes

يمثل الفصول / الشعب الفعلية.

Fields

- id •
- school_id •
- grade_id •
- name_ar •
- name_en •
- section_code •
- capacity •

- gender_type •
- homeroom_teacher_id •
- is_active •
- created_at •
- updated_at •

Purpose

هذا هو الكيان الفعلي الذي يُبنى له الجدول.

(6) المواد الدراسية

Table: subjects

يمثل المواد الدراسية.

Fields

- id •
- school_id •
- name_ar •
- name_en •
- code •
- category •
- is_core •
- requires_lab •
- requires_special_room •
- is_active •
- created_at •
- updated_at •

Purpose

تعريف جميع المواد داخل المدرسة.

Table: grade_subjects

يربط الصفوف بالمواد ويحدد عدد الحصص الأسبوعية المطلوبة.

Fields

- id •
- school_id •
- grade_id •
- subject_id •
- weekly_periods_required •
- priority_level •

- preferred_morning •
- allow_consecutive •
- max_periods_per_day •
- is_active •
- created_at •
- updated_at •

Purpose

هذا من أهم الجداول لأنه يحدد:

- ما هي المواد المطلوبة لكل صف
- كم عدد الحصص الأسبوعية لكل مادة
- بعض قواعد توزيع المادة

(7) المعلمون

Table: teachers

يمثل المعلمين.

Fields

- id •
- school_id •
- user_id •
- employee_code •
- full_name_ar •
- full_name_en •
- status •
- is_active •
- created_at •
- updated_at •

Table: teacher_subjects

يربط المعلمين بالمواد التي يمكنهم تدريسها.

Fields

- id •
- school_id •
- teacher_id •
- subject_id •
- grade_id •
- priority_rank •
- is_primary_teacher •

- is_active •
- created_at •
- updated_at •

Purpose

هذا الجدول يحدد:

- أي معلم يمكنه تدريس أي مادة
- وعلى أي صف
- ومن هو المعلم الأساسي

Table: teacher_workload_rules

يمثل قواعد النصاب لكل معلم.

Fields

- id •
- school_id •
- teacher_id •
- max_periods_per_day •
- max_periods_per_week •
- max_consecutive_periods •
- min_free_periods_per_week •
- preferred_first_period •
- preferred_last_period •
- avoid_first_period •
- avoid_last_period •
- created_at •
- updated_at •

Purpose

هذا الجدول يتحكم في الحدود الخاصة بتحميل المعلم.

(8) القيود والتفضيلات

Table: teacher_unavailability

يمثل الفترات التي لا يكون فيها المعلم متاحًا.

Fields

- id •
- school_id •
- teacher_id •
- academic_year_id •

- term_id •
- weekday_number •
- time_block_id •
- reason •
- created_at •

Purpose

منع إسناد حصة للمعلم في هذه الأوقات.

Table: class_unavailability

يمثل الفترات التي لا يكون فيها الفصل متاحًا.

Fields

- id •
- school_id •
- class_id •
- academic_year_id •
- term_id •
- weekday_number •
- time_block_id •
- reason •
- created_at •

Purpose

منع إسناد حصة للفصل في هذه الأوقات.

Table: subject_time_preferences

يمثل تفضيلات توقيت المادة.

Fields

- id •
- school_id •
- subject_id •
- academic_year_id •
- term_id •
- weekday_number •
- time_block_id •
- preference_type •
- score_weight •
- created_at •

Possible preference_type

- prefer
- avoid
- strong_prefer
- strong_avoid

Purpose

يُستخدم في ال scoring لتحسين جودة التوزيع.

Table: class_subject_constraints

يمثل قيودًا خاصة بمادة محددة لفصل محدد.

Fields

- id
- school_id
- class_id
- subject_id
- max_periods_per_day
- allow_consecutive
- preferred_room_type
- notes
- created_at
- updated_at

Purpose

إضافة قيود دقيقة على مستوى:

فصل + مادة

9) الغرف — اختياري لكن مهم

Table: rooms

يمثل الغرف الدراسية.

Fields

- id
- school_id
- name
- code
- room_type
- capacity
- is_active
- created_at

updated_at •

Table: subject_room_requirements

يمثل نوع الغرفة المطلوبة للمادة.

Fields

- id •
- school_id •
- subject_id •
- room_type •
- is_mandatory •
- created_at •
- updated_at •

Purpose

إذا كانت المادة تحتاج مختبر أو غرفة خاصة، يتم تحديد ذلك هنا.

(10) نسخ الجدول

Table: timetable_versions

يمثل كل نسخة من الجدول.

Fields

- id •
- school_id •
- academic_year_id •
- term_id •
- version_name •
- generation_mode •
- status •
- quality_score •
- conflicts_count •
- warnings_count •
- generated_by •
- generated_at •
- published_at •
- archived_at •
- notes •
- created_at •
- updated_at •

Possible status

- draft
- published
- archived
- failed

Possible generation_mode

- full
- partial_class
- partial_teacher
- partial_day
- assist_mode

Purpose

لا يتم الكتابة فوق الجدول مباشرة، بل يتم حفظ كل نتيجة كتVersion مستقلة.

Table: timetable_entries

يمثل الحصص الفعلية داخل نسخة الجدول.

Fields

- id
- school_id
- academic_year_id
- term_id
- timetable_version_id
- weekday_number
- time_block_id
- class_id
- grade_id
- subject_id
- teacher_id
- room_id
- entry_type
- entry_status
- is_ai_generated
- source
- notes
- created_at
- updated_at

Possible entry_type

- lecture
- break
- prayer

- assembly •
- custom •

Possible entry_status

- scheduled •
- modified •
- locked •
- cancelled •

Purpose

هذا هو الجدول الفعلي الناتج الذي يعرضه النظام في الواجهة.

11) التوليد والتشخيص

Table: timetable_generation_runs

يمثل كل عملية تشغيل لمحرك الجدول.

Fields

- id •
- school_id •
- academic_year_id •
- term_id •
- timetable_version_id •
- trigger_type •
- engine_version •
- status •
- total_units •
- assigned_units •
- unassigned_units •
- hard_conflicts •
- soft_conflicts •
- initiated_by •
- started_at •
- finished_at •
- metadata_json •
- created_at •
- updated_at •

Possible status

- running •
- completed •
- failed •

Purpose

تسجيل كل Run تم فيه تشغيل المحرك.

Table: timetable_generation_issues

يمثل المشكلات التي ظهرت أثناء التوليد.

Fields

- id •
- school_id •
- generation_run_id •
- issue_type •
- severity •
- related_entity_type •
- related_entity_id •
- message •
- details_json •
- created_at •

Examples of issue_type

- missing_teacher_mapping •
- unassigned_unit •
- teacher_overload •
- insufficient_time_slots •
- room_conflict •
- invalid_school_settings •

Purpose

إظهار المشاكل بوضوح في الـ diagnostics والواجهة.

Table: timetable_audit_logs

يمثل سجل التعديلات والعمليات على الجدول.

Fields

- id •
- school_id •
- timetable_version_id •
- action_type •
- action_by •
- target_type •
- target_id •
- old_value_json •

- new_value_json •
- created_at •

Purpose

تسجيل:

- النشر •
- الأرشفة •
- القفل •
- الفك •
- إعادة التوليد •
- أي تعديل مهم •

12) تفضيلات الذكاء الاصطناعي

Table: timetable_generation_preferences

يمثل أوزان التقييم التي يستخدمها المحرك الذكي.

Fields

- id •
- school_id •
- academic_year_id •
- term_id •
- prefer_core_subjects_early_weight •
- avoid_teacher_gaps_weight •
- avoid_class_gaps_weight •
- balance_teacher_load_weight •
- balance_class_load_weight •
- avoid_consecutive_same_subject_weight •
- respect_teacher_preference_weight •
- avoid_late_heavy_subjects_weight •
- created_at •
- updated_at •

Purpose

تمكين النظام من التحكم في منطق scoring دون تعديل الكود.

13) العلاقات الرئيسية بين الجداول

العلاقات الأساسية

School Context

- schools → academic_years •
- academic_years → terms •

Timetable Configuration

- terms → school_timetable_settings •
- terms → school_weekdays •
- terms → school_time_blocks •

Academic Structure

- schools → grades •
- grades → classes •
- grade_subjects عبر grades ↔ subjects •

Teacher Mapping

- teacher_subjects عبر teachers ↔ subjects •
- teachers → teacher_workload_rules •
- teachers → teacher_unavailability •

Constraints

- classes → class_unavailability •
- class_subject_constraints عبر classes ↔ subjects •
- subjects → subject_time_preferences •

Timetable Output

- timetable_versions → timetable_entries •

Diagnostics

- timetable_versions → timetable_generation_runs •
- timetable_generation_runs → timetable_generation_issues •
- timetable_versions → timetable_audit_logs •

14) أقل نسخة مطلوبة لتشغيل النظام

إذا أردت **Minimal Viable Timetable Schema**، فهذه أقل الجداول التي يجب وجودها:

- schools •
- academic_years •
- terms •
- school_timetable_settings •
- school_weekdays •
- school_time_blocks •
- grades •
- classes •

- subjects •
- grade_subjects •
- teachers •
- teacher_subjects •
- teacher_workload_rules •
- teacher_unavailability •
- class_unavailability •
- timetable_versions •
- timetable_entries •
- timetable_generation_runs •
- timetable_generation_issues •

(15) شكل العلاقات النصي السريع

School

Academic Years — |

Terms — L |

School Timetable Settings — |

School Weekdays — |

School Time Blocks — |

Timetable Versions — |

Timetable Entries — | |

Timetable Generation Runs — | |

Timetable Generation Issues — L | |

Timetable Audit Logs — L |

Grades — |

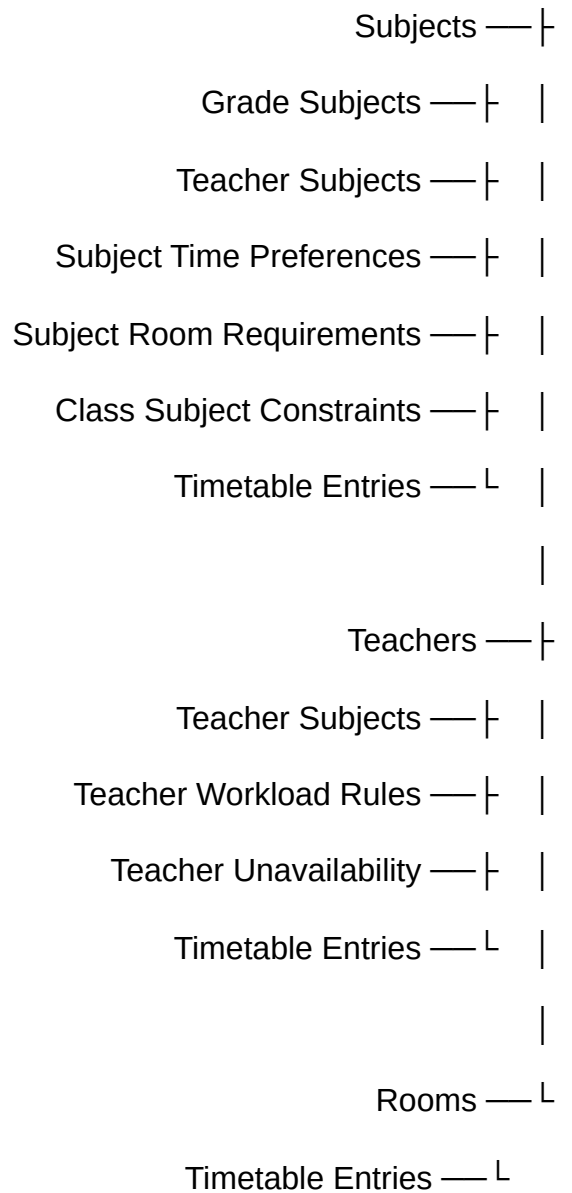
Classes — |

Class Unavailability — | |

Class Subject Constraints — | |

Timetable Entries — L |

Grade Subjects — L |



16 الصياغة المختصرة

:Build the Timetable Database Schema around these core layers

1. **School context**
 - schools ○
 - academic_years ○
 - terms ○
2. **Timetable settings**
 - school_timetable_settings ○
 - school_weekdays ○
 - school_time_blocks ○
3. **Academic structure**
 - grades ○
 - classes ○
 - subjects ○
 - grade_subjects ○
4. **Teacher mapping and workload**

teachers	○
teacher_subjects	○
teacher_workload_rules	○
Constraints and preferences	.5
teacher_unavailability	○
class_unavailability	○
subject_time_preferences	○
class_subject_constraints	○
rooms	○
subject_room_requirements	○
Versioned timetable output	.6
timetable_versions	○
timetable_entries	○
Generation diagnostics	.7
timetable_generation_runs	○
timetable_generation_issues	○
timetable_audit_logs	○
timetable_generation_preferences	○

:The schema must support

- full generation
- partial regeneration
- draft / published / archived lifecycle
- diagnostics and issue tracking
- future scalability

17) أهم 3 جداول محورية

grade_subjects

يحدد:

- المادة المطلوبة لكل صف
- عدد الحصص الأسبوعية

teacher_subjects

يحدد:

- من يستطيع تدريس المادة
- وعلى أي صف

timetable_entries

يمثل:

• الناتج النهائي الفعلي للجدول